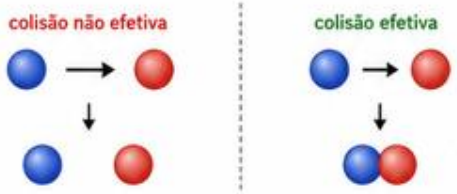
Componente Curricular: Química **Data: 20/08**

Professor: Renato Teiji Ojima **Série: 2ª Série**

Assunto: Cinética química e química orgânica.

1. TEORIA DAS COLISÕES

Segundo a teoria das colisões, as reações químicas ocorrem quando as partículas dos reagentes colidem entre si de forma efetiva, ou seja, com orientação adequada e com energia igual ou maior que a energia de ativação (Ea). Colisões que não atendem a esses requisitos não produzem reação.

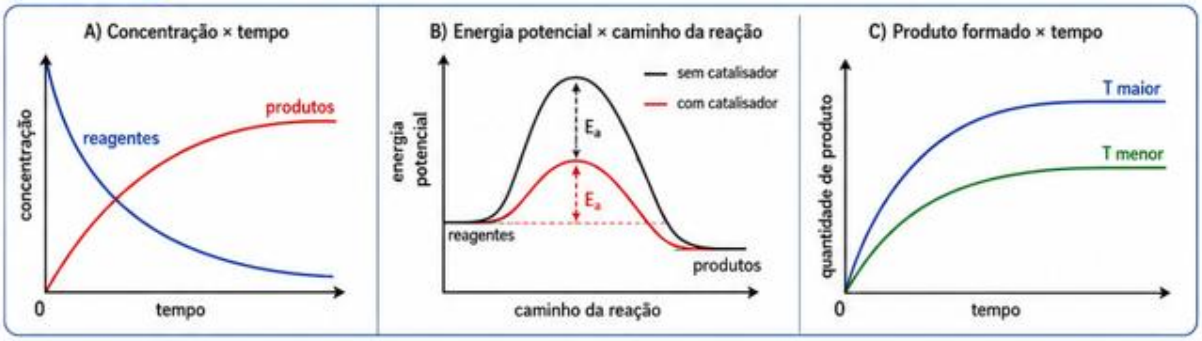


1. Para que uma reação ocorra, as partículas devem colidir com _____ suficiente e _____ adequada.
2. A energia mínima necessária para a reação ocorrer é chamada de _____.
3. Quanto maior o número de colisões efetivas por unidade de tempo, _____ a velocidade da reação.

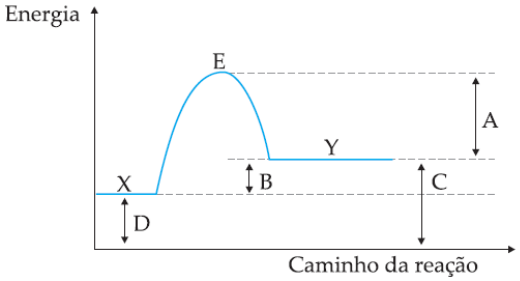
2. FATORES QUE AFETAM A VELOCIDADE

FATOR	EFEITO NA VELOCIDADE
Temperatura	Aumenta a energia cinética média das partículas e a frequência de colisões efetivas.
Concentração dos reagentes	Aumenta o número de partículas por unidade de volume, aumentando a frequência de colisões.
Superfície de contato	Maior superfície exposta aumenta o número de colisões entre as partículas.
Catalisador	Diminui a energia de ativação (Ea), aumentando a fração de colisões efetivas.
Pressão (para sistemas gasosos)	Aumenta a frequência de colisões ao diminuir o volume e aproximar as partículas.
Natureza dos reagentes	Reagentes com ligações mais fracas ou polaridade adequada reagem mais facilmente.

3. GRÁFICOS



Exercício 1: (UFPR-PR) Com base no diagrama energético abaixo: X ⇌ Y



quais afirmações são corretas?

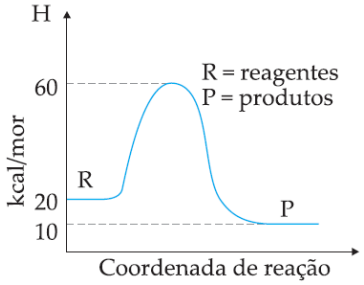
01. A representa a energia de ativação de uma reação exotérmica.

02. B representa o ΔH de uma reação endotérmica.

04. C representa a energia dos produtos de uma reação endotérmica.

08. (B +A) é a energia de ativação da reação endotérmica.

Exercício 2: (UFC-CE) Considere o gráfico a seguir.



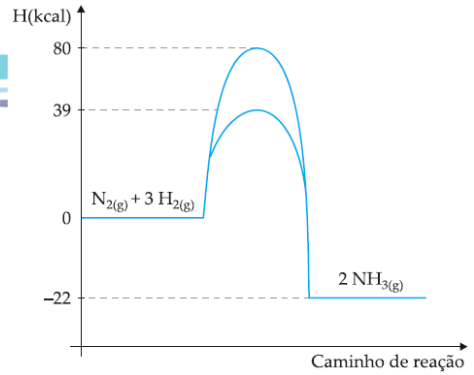
Agora, assinale as corretas e some-as.
(01) Trata-se de uma reação exotérmica.
(02) São liberadas 10kcal/mol.
(04) A energia própria dos reagentes vale 60kcal/mol.
(08) Os produtos apresentam 10kcal/mol de energia.
(16) A energia de ativação da reação vale 60kcal/mol.
(32) A energia do complexo ativado vale 60kcal/mol.
(64) Essa reação é mais rápida do que uma outra reação, cuja energia de ativação vale 1 kcal/mol.

Exercício 3: (UFSM-RS) Para que ocorra uma reação química, é necessário que os reagentes entrem em contato, através de colisões, o que se chama Teoria das Colisões. Essa teoria baseia-se em que
I - todas as colisões entre os reagentes são efetivas (ou favoráveis).
II - a velocidade da reação é diretamente proporcional ao número de colisões efetivas (ou favoráveis).
III - existem colisões que não são favoráveis à formação do produto.
IV - maior será a velocidade de reação, quanto maior for a energia de ativação.
Estão corretas
a) apenas I, II e III.
b) apenas II e III.
c) apenas I e IV.
d) apenas I, II e IV.
e) apenas III e IV.

Exercício 4: (PUC-MG) Considere o gráfico abaixo, referente ao diagrama energético da reação:

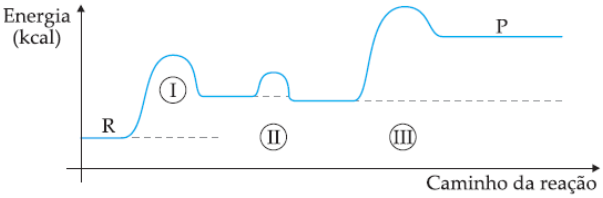
$$3\ H_{2(g)} + N_{2(g)} \rightleftharpoons 2\ NH_{3(g)}$$

sob a ação de um catalisador. A seguir, assinale a afirmativa incorreta.



a) A reação é exotérmica, pois apresenta ΔH = -22 kcal.
b) A energia de ativação da reação sem catalisador é igual a 80 kcal.
c) A energia de ativação da reação com catalisador é igual a 39 kcal.
d) A presença do catalisador diminuiu o valor de ΔH da reação de zero para - 22 kcal.
e) Nas condições-padrão, a entalpia de formação do gás amoníaco (NH_3) é igual a -11 kcal/mol de NH_3.

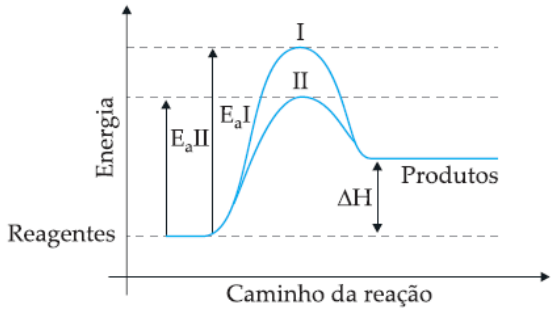
Exercício 5: (PUC-MG) Uma reação química processa-se conforme o gráfico abaixo.



É incorreto afirmar que:
a) a passagem I é endotérmica.
b) a passagem II envolve a menor energia de ativação.
c) a passagem III é a mais lenta.
d) III libera mais calor do que II.
e) a reação se processa em etapas.

Exercício 6: (VUNESP-SP) Sobre catalisadores, são feitas as quatro afirmações seguintes.
I- São substâncias que aumentam a velocidade de uma reação.
II- Reduzem a energia de ativação da reação.
III- As reações nas quais atuam não ocorreriam nas suas ausências.
IV- Enzimas são catalisadores biológicos.
Dentre estas afirmações, estão corretas, apenas:
a) I e II.
b) II e III.
c) I, II e III.
d) I, II e IV.
e) II, III e IV.

Exercício 7: (UFPR-PR) No diagrama abaixo estão representados os caminhos de uma reação na presença e na ausência de um catalisador.



Com base neste diagrama, é correto afirmar que:
(01) A curva II refere-se à relação catalisada e a curva I refere-se à reação não catalisada.
(02) Se a reação se processar pelo caminho II, ela será mais rápida.
(04) A adição de um catalisador à reação diminui seu valor de ΔH.
(08) O complexo ativado da curva I apresenta a mesma energia do complexo ativado da curva II.
(16) A adição do catalisador transforma a reação endotérmica em exotérmica.

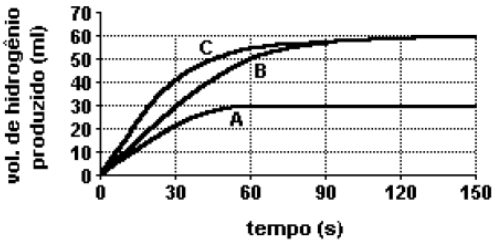
Exercício 8: (PUC-MG) A tabela a seguir mostra situações experimentais realizadas por um estudante sobre a reação:

$$Zn(s) + 2\ HC\ell(aq) \rightarrow ZnC\ell_2(aq) + H_2(g).$$

EXP	Zn(g)	Forma (Zn)	[ ] ácido	T (ºC)
I	1,0	Barra	0,2	20
II	1,0	Pó	0,2	60
III	3,0	Pó	0,2	20
IV	3,0	Barra	0,5	60
V	3,0	Pó	0,5	60

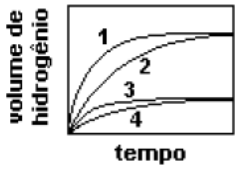
Assinale a experiência em que a reação entre o metal zinco e a solução de ácido clorídrico se processou com maior rapidez:
a) I
b) II
c) III
d) IV
e) V

Exercício 9: (FATEC-SP) Para se estudar a reação que ocorre entre magnésio e ácido clorídrico, três experimentos foram feitos:
Experimento I - adicionou-se uma certa massa de magnésio a excesso de solução de ácido clorídrico, a 25°C, medindo-se o volume de hidrogênio produzido a cada 30 segundos.
Experimento II - a massa de magnésio utilizada foi igual à metade da usada no experimento I, mantendo-se todas as outras condições inalteradas (volume do ácido, temperatura, tempo de recolhimento do gás).
Experimento III - utilizaram-se as mesmas quantidades de magnésio e de ácido do experimento I, aquecendo-se a solução de ácido a 35°C.
Os resultados obtidos foram colocados em um gráfico:



As curvas que correspondem aos experimentos I, II e III são respectivamente,
a) B, A, C.
b) C, A, B.
c) C, B, A.
d) A, B, C.
e) A, C, B.

Exercício 10: (FUVEST-SP) Foram realizados quatro experimentos. Cada um deles consistiu na adição de solução aquosa de ácido sulfúrico de concentração 1 mol/L a certa massa de ferro. A 25°C e 1 atm, mediram-se os volumes de hidrogênio desprendido em função do tempo. No final de cada experimento, sempre sobrou ferro que não reagiu. A tabela mostra o tipo de ferro usado em cada experimento, a temperatura e o volume da solução de ácido sulfúrico usado. O gráfico mostra os resultados.



Experimento	Material	Temperatura/°C	Volume da solução de H_2SO_4/mL
A	pregos	60	50
B	limalha	60	50
C	limalha	60	80
D	limalha	40	80

Quais são as curvas de 1 a 4 correspondem, respectivamente, aos experimentos.?

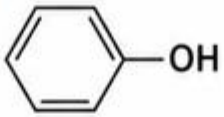
FUNÇÕES ORGÂNICAS

1



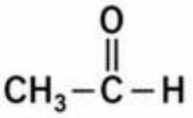
Função: _____

2



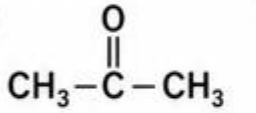
Função: _____

3



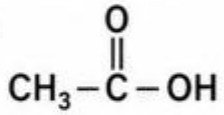
Função: _____

4



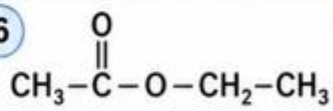
Função: _____

5



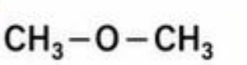
Função: _____

6



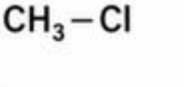
Função: _____

7



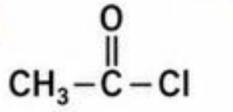
Função: _____

8



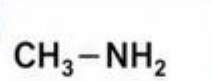
Função: _____

9



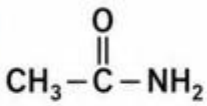
Função: _____

10



Função: _____

11



Função: _____

12



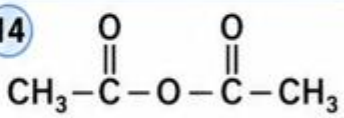
Função: _____

13



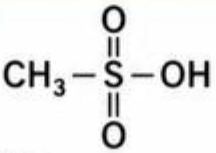
Função: _____

14



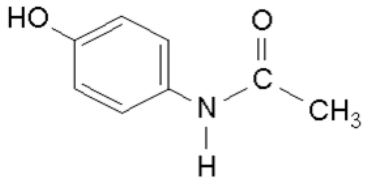
Função: _____

15



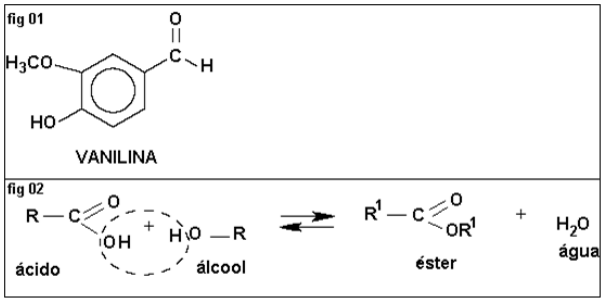
Função: _____

Exercício 11: (PUC-MG) O princípio ativo dos analgésicos comercializados com nomes de Tylenol, Cibalena, Resprin é o paracetamol, cuja fórmula está representada a seguir.



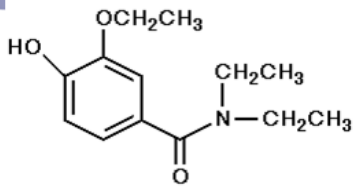
Os grupos funcionais presentes no paracetamol são:
a) fenol, cetona e amina.
b) álcool, cetona e amina.
c) álcool e amida.
d) fenol e amida.

Exercício 12: (UDESC) Você provavelmente já mascou um chiclete de etanoato de isoamila, comeu uma gelatina de butanoato de butila ou um biscoito de valerato de isoamila. Esses são nomes de compostos químicos que dão aos produtos aroma de banana, abacaxi e maçã, respectivamente. Esses compostos químicos pertencem à função éster e são também conhecidos como Flavorizantes. Além dos ésteres, outras classes de compostos também são usadas como aromatizantes em produtos alimentares. Um exemplo é a vanilina, que é um produto natural extraído da essência da baunilha e é empregado em confeitarias (indústria de alimentos). A fórmula estrutural da vanilina é dada a seguir:



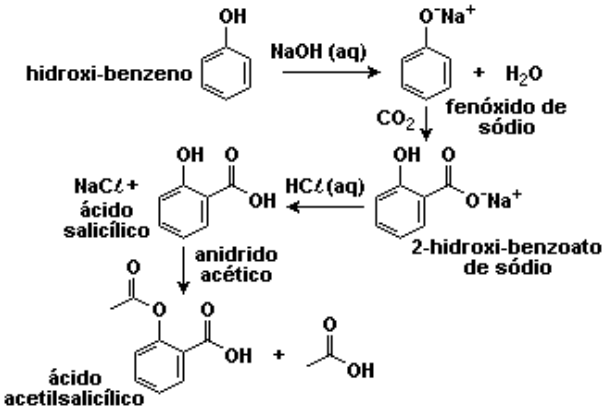
a) Quais são as funções orgânicas presentes na vanilina? (figura 1)
b) Os ésteres podem ser obtidos através da reação na figura 2. Desenhe a estrutura do éster formado quando o ácido butanóico e etanol (álcool) reagem conforme a reação acima descrita.
c) Quantos carbonos com hibridização sp^2 apresenta a estrutura da vanilina?

Exercício 13: (PUC-MG) O estimulante cardíaco e respiratório metamivam possui a fórmula estrutural a seguir.



Considerando-se esse composto, é CORRETO afirmar que ele apresenta os seguintes grupos funcionais:
a) amina, cetona, fenol e éter.
b) amida, cetona, álcool e éster.
c) amida, fenol e éter.
d) amina, éster e álcool.

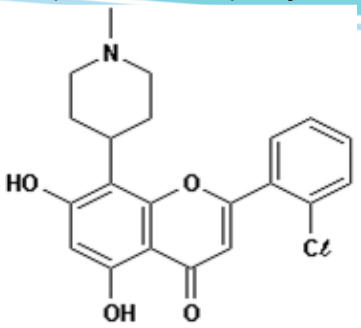
Exercício 14: (UFPR-PR) O ácido acetilsalicílico é um composto orgânico sintético bastante utilizado como analgésico, antipirético e antiinflamatório. Industrialmente, esse composto é obtido de acordo com o seguinte esquema de reações:



Com base nas estruturas químicas apresentadas no esquema, é correto afirmar:
a) O hidroxi-benzeno é um álcool.
b) Há um grupo funcional éster na estrutura do ácido acetilsalicílico.
c) O fenóxido de sódio é um sal de ácido carboxílico.
d) O ácido salicílico pode ser denominado ácido p-hidroxi-benzóico.
e) No esquema apresentado não há reações de neutralização

Exercício 15: (UFRS-RS) - Algumas cadeias carbônicas nas questões de química orgânica foram desenhadas na sua forma simplificada apenas pelas ligações entre seus carbonos. Alguns átomos ficam, assim, subentendidos.
Entre as muitas drogas utilizadas no tratamento da AIDS, destaca-se o flavopiridol (estrutura a seguir),

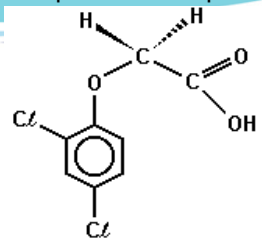
que é capaz de impedir a atuação da enzima de transcrição no processo de replicação viral.



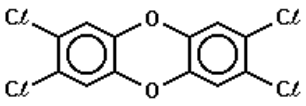
Nessa molécula estão presentes as funções orgânicas

a) amina, éster, cetona e fenol.
b) amina, éter, halogeneto de arila e álcool.
c) éster, cetona, halogeneto de arila e álcool.
d) éter, amina, halogeneto de alquila e fenol.
e) éter, halogeneto de arila, fenol e cetona

Exercício 16: (VUNESP-SP) Durante a guerra do Vietnã (década de 60 do século passado), foi usado um composto chamado agente laranja (ou 2,4-D) que, atuando como desfolhante das árvores, impedia que os soldados vietnamitas (os vietcongues) se ocultassem nas florestas durante os ataques dos bombardeiros. Esse material continha uma impureza, resultante do processo de sua fabricação, altamente cancerígena, chamada dioxina. As fórmulas estruturais para estes compostos são apresentadas a seguir.



2,4-D



dioxina

Esses compostos apresentam em comum as funções:

a) amina e ácido carboxílico.
b) ácido carboxílico e amida.
c) éter e haleto orgânico.
d) cetona e aldeído.
e) haleto orgânico e amida

Exercício 17: (Unimep) funções: ArOH; RCOCℓ; RH; ROR; RNH_2 são, respectivamente:

a) álcool; cloreto de alquila; hidrocarboneto; éster; amida.
b) fenol; cloreto de alquila; ácido; éster; amina.
c) fenol; cloreto de ácido; hidrocarboneto; éter; amina.
d) álcool; cloreto de ácido; ácido; éter; amina.
e) fenol; cloreto de alquila; hidrocarboneto; éter; amina